

# Apprentissage profond

## Chapitre 10 : Prédiction de séries financières par réseaux

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

Poser le problème correctement

Le protocole

Les pièges, séries financières

Ce que la comparaison donne

Ce qu'il faut retenir

## Poser le problème correctement

---

## Trois questions, trois difficultés

### Ce qu'on peut chercher à prévoir

| Cible                            | Difficulté | Verdict empirique           |
|----------------------------------|------------|-----------------------------|
| Le <b>signe</b> du rendement     | extrême    | non exploitable après coûts |
| L' <b>amplitude</b> du rendement | extrême    | à peine mieux               |
| La <b>volatilité</b>             | modérée    | <b>prévisible</b>           |

### Pourquoi le signe résiste

Si le rendement de demain était prévisible, l'information serait exploitée immédiatement et le prix s'ajusterait — annulant la prévisibilité.

C'est l'argument d'efficience, et il n'interdit pas de prévoir la **volatilité** : celle-ci n'est pas un profit à saisir, elle est un régime qui persiste. C'est précisément le regroupement de volatilité établi au chapitre 1 de *Modélisation GARCH*.

## Le protocole

---

# Ce qui doit être irréprochable

## Les cinq règles

1. **Rendements**, pas prix — pour la stationnarité.
2. Découpage **chronologique** : apprentissage, puis validation, puis test.
3. Normalisation avec les statistiques de l'**apprentissage seulement**.
4. Validation par **fenêtre glissante**, jamais par tirage aléatoire.
5. Comparaison obligatoire à des **références simples**.

## Les références à battre

| Référence                                 | Ce qu'elle prédit                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Naïve</b>                              | la dernière valeur observée              |
| <b>Moyenne historique</b>                 | la moyenne de la période d'apprentissage |
| <b>GARCH(1,1)</b>                         | pour la volatilité                       |
| <b>Boosting</b> sur variables construites | le concurrent sérieux                    |

### Intuition

Là-bas, le classifieur trivial obtenait 0,90 d'exactitude et battait le modèle.

Ici, la **prévision naïve** joue le même rôle. Un réseau qui ne la bat pas nettement n'a rien apporté, quelle que soit sa sophistication.

**Comparer au trivial reste le premier réflexe.** Il n'a pas changé de cours.

## **Les pièges, séries financières**

---

# Cinq erreurs qui produisent d'excellents résultats faux

## Ce qu'il faut traquer

1. **Normalisation globale** — la volatilité future entre dans l'apprentissage.
2. **Découpage aléatoire** — on apprend sur le futur.
3. **Variables retardées mal alignées** — une donnée utilisée avant sa publication réelle.
4. **Biais du survivant** — l'échantillon ne contient que les entreprises encore cotées.
5. **Coûts de transaction ignorés** — une stratégie rentable brute, ruineuse nette.

## Le décalage de publication

Un résultat trimestriel porte sur le trimestre écoulé mais n'est publié que plusieurs semaines après.

L'utiliser à la date qu'il porte, plutôt qu'à sa date de **disponibilité**, donne un modèle remarquable et inutilisable. C'est la fuite la plus fréquente en finance appliquée, et la plus difficile à détecter dans un tableau de données déjà constitué.

### Intuition

Une performance nettement supérieure aux références publiées dans la littérature n'est presque jamais une découverte.

Le chapitre 6 d'*Apprentissage statistique* le disait de l'AUC : **un résultat excellent est d'abord un soupçon**. Sur données financières, cette règle vaut doublement.

## **Ce que la comparaison donne**

---

# Un bilan sans complaisance

## Sur la prévision de volatilité

| Modèle              | Performance                        | Coût        | Interprétabilité |
|---------------------|------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>GARCH(1,1)</b>   | référence solide                   | très faible | <b>élevée</b>    |
| <b>LSTM</b>         | comparable, parfois meilleure      | élevé       | nulle            |
| <b>Transformeur</b> | rarement supérieur sur ces volumes | très élevé  | nulle            |

## Pourquoi le GARCH tient si bien

Il encode directement le fait stylisé qui compte : la volatilité **persiste**. Trois paramètres suffisent.

Un réseau doit **apprendre** cette structure à partir des données, et il n'a que quelques

## Ce qu'il faut retenir

---

# Le résumé du chapitre

## Cinq points

1. Le **signe** des rendements n'est pas prévisible utilement ; la **volatilité** l'est.
2. Protocole : rendements, découpage **chronologique**, normalisation sur l'apprentissage, fenêtre glissante.
3. Toujours comparer à la **prévision naïve** et au **GARCH**.
4. Cinq pièges : normalisation globale, découpage aléatoire, **décalage de publication**, biais du survivant, coûts ignorés.
5. Sur une série unique et quotidienne, le **GARCH** reste **compétitif** pour une fraction du coût.

## La suite

Le chapitre 11 généralise ce constat et referme le cours sur ce que l'apprentissage profond ne résout pas.